Prof Wihi Mohamed

Généralités sur les fonctions numériques

1BAC — 1re année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 14 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction (polynôme, rationnelle, irrationnelle, trigonométrique).
- Étudier la parité et la périodicité d'une fonction.
- Étudier les variations d'une fonction ; utiliser le taux d'accroissement.
- Reconnaître une fonction majorée, minorée, bornée et déterminer ses extremums.
- Comparer deux fonctions ; étudier la composée de deux fonctions et ses variations.
- Représenter les fonctions $x \mapsto ax^2+bx+c$, $x \mapsto \dfrac{ax+b}{cx+d}$, $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$.

Prérequis

- Généralités sur les fonctions (tronc commun).
- Ordre, intervalles, valeur absolue.
- Trigonométrie.

I. Ensemble de définition

Définition

L'**ensemble de définition** D_f d'une fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe.

Méthode

Type de fonction	Condition d'existence
Polynôme	aucune : $D_f=\mathbb{R}$
Rationnelle $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$Q(x)\neq 0$
Irrationnelle $\sqrt{u(x)}$	$u(x)\geq 0$
$\dfrac{1}{\sqrt{u(x)}}$	$u(x)>0$
$\tan x$	$x\neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi$

Exemple

- $f(x) = \dfrac{2x}{x^2 - x - 2}$: $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2) \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$.
- $g(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+3}}$: il faut $\dfrac{x-1}{x+3} \geq 0$ et $x \neq -3$; un tableau de signes donne $D_g =]-\infty; -3[\cup [1; +\infty[$.

II. Parité et périodicité

Définition

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0.

- f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$: sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D_f$: sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

Définition

Une fonction f est **périodique** de période $T > 0$ si, pour tout $x \in D_f$: $x + T \in D_f$, $x - T \in D_f$ et $f(x + T) = f(x)$. Il suffit alors de l'étudier sur un intervalle de longueur T.

Exemple

- $\cos$ et $\sin$ sont 2π-périodiques ; $\tan$ est π-périodique.
- $f(x) = \cos(2x)$ est π-périodique : $f(x + \pi) = \cos(2x + 2\pi) = \cos(2x)$.
- $g(x) = \sin(3x)$ est impaire et $\dfrac{2\pi}{3}$-périodique.

III. Variations

Définition

Soit I un intervalle inclus dans D_f. f est **croissante** (resp. **strictement croissante**) sur I si, pour tous $a < b$ de I, $f(a) \leq f(b)$ (resp. $f(a) < f(b)$). On définit de même une fonction décroissante. Une fonction croissante ou décroissante sur I est dite **monotone** sur I.

Propriété — Taux d'accroissement

Si $T(a,b) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$ (resp. < 0) pour tous $a \neq b$ de I, alors f est strictement croissante (resp. décroissante) sur I.

Exemple

$f(x)=\dfrac{1}{x-1}$ sur $]1;+\infty[$: $T(a,b)=\dfrac{\frac{1}{b-1}-\frac{1}{a-1}}{b-a}=\dfrac{-1}{(a-1)(b-1)}<0$. f est strictement décroissante sur $]1;+\infty[$.

IV. Fonction majorée, minorée, bornée — extremums

Définition

Soit f définie sur I.

- f est **majorée** sur I s'il existe M tel que $f(x)\leq M$ pour tout $x\in I$.
- f est **minorée** sur I s'il existe m tel que $f(x)\geq m$ pour tout $x\in I$.
- f est **bornée** sur I si elle est majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe $k>0$ tel que $|f(x)|\leq k$ pour tout $x\in I$.
- $f(a)$ est la **valeur maximale** (resp. **minimale**) de f sur I si $f(x)\leq f(a)$ (resp. $f(x)\geq f(a)$) pour tout $x\in I$.

Exemple

- $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$: $0<f(x)\leq 1$, donc f est bornée ; $1=f(0)$ est sa valeur maximale.
- $g(x)=\sin x+\cos x$: $|g(x)|\leq|\sin x|+|\cos x|\leq 2$, donc g est bornée sur $\mathbb{R}$.

V. Comparaison de deux fonctions

Définition

Soient f et g définies sur I. On dit que $f\leq g$ sur I si $f(x)\leq g(x)$ pour tout $x\in I$: la courbe de f est alors **en dessous** de celle de g. Pour comparer, on étudie le signe de $f(x)-g(x)$.

Exemple

Comparer $f(x)=x^2$ et $g(x)=x$: $f(x)-g(x)=x(x-1)$, négatif sur $[0;1]$ et positif ailleurs. Donc $x^2\leq x$ sur $[0;1]$ et $x^2\geq x$ sur $]-\infty;0]\cup[1;+\infty[$.

VI. Composée de deux fonctions

Définition

Soient f définie sur I et g définie sur J avec $f(I)\subset J$. La **composée** de f suivie de g est la fonction $g\circ f$ définie sur I par

$$(g\circ f)(x)=g\left(f(x)\right).$$

Exemple

$f(x)=2x+1$ et $g(x)=\sqrt{x}$: $(g\circ f)(x)=\sqrt{2x+1}$, définie pour $x\geq -\dfrac{1}{2}$; et $(f\circ g)(x)=2\sqrt{x}+1$. En général $g\circ f\neq f\circ g$.

Propriété — Variations d'une composée

Soient f monotone sur I et g monotone sur J avec $f(I)\subset J$.

- Si f et g ont la **même monotonie**, $g\circ f$ est **croissante** sur I.
- Si elles ont des **monotonies contraires**, $g\circ f$ est **décroissante** sur I.

Exemple

$h(x)=\sqrt{4-x}$ sur $]-\infty;4]$: $h=g\circ f$ avec $f(x)=4-x$ décroissante et $g(x)=\sqrt{x}$ croissante sur $[0;+\infty[$. Donc h est décroissante sur $]-\infty;4]$.

VII. Fonctions de référence

Propriété — La fonction $x\mapsto ax^2+bx+c$ ($a\neq 0$)

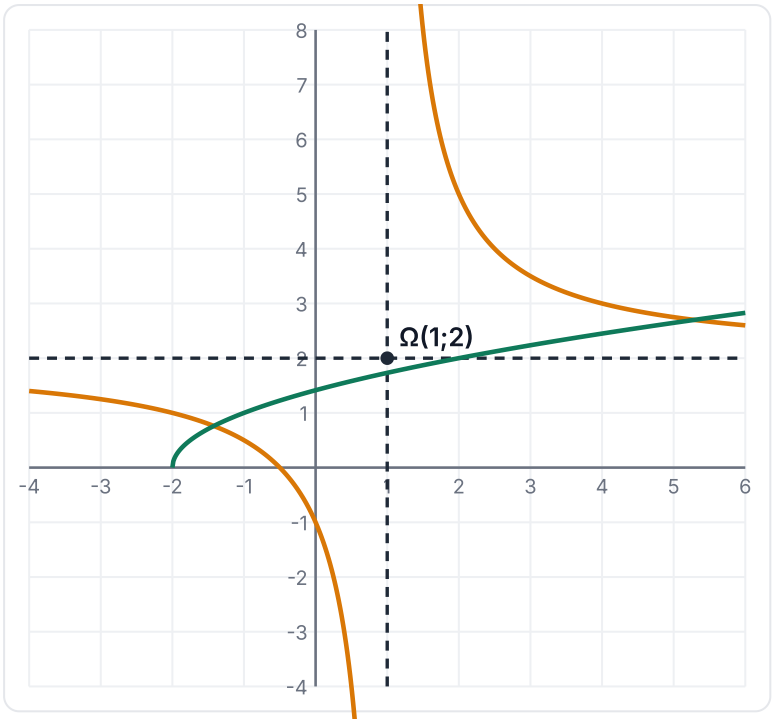
Sa courbe est une parabole de sommet $S\left(-\dfrac{b}{2a};f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)\right)$ et d'axe la droite $x=-\dfrac{b}{2a}$. Si $a>0$, f est décroissante puis croissante ; si $a<0$, croissante puis décroissante.

Propriété — La fonction homographique $x\mapsto \dfrac{ax+b}{cx+d}$ ($c\neq 0$, $ad-bc\neq 0$)

Elle est définie sur $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{d}{c}\right\}$. Sa courbe est une **hyperbole** de centre $\Omega\left(-\dfrac{d}{c};\dfrac{a}{c}\right)$ et d'asymptotes les droites $x=-\dfrac{d}{c}$ et $y=\dfrac{a}{c}$. Elle est monotone sur chacun des deux intervalles, du signe de $ad-bc$ (croissante si $ad-bc>0$, décroissante si $ad-bc<0$).

Propriété — Les fonctions $x\mapsto\sqrt{x+a}$ et $x\mapsto ax^3$

- $x\mapsto\sqrt{x+a}$ est définie et strictement croissante sur $[-a;+\infty[$; sa courbe est une demi-parabole.
- $x\mapsto ax^3$ est impaire ; elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si $a>0$, strictement décroissante si $a<0$.



Hyperbole de centre $\Omega(1;2)$ (asymptotes en pointillés) et demi-parabole $y = \sqrt{x+2}$.

Exercices

Exercice 1 — Ensembles de définition

Déterminer D_f : $f_1(x) = \dfrac{x+3}{2x^2-5x+2}$; $f_2(x) = \sqrt{x^2-4}$; $f_3(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x-4}$; $f_4(x) = \dfrac{1}{\cos x}$.

Exercice 2 — Parité, périodicité

1. Étudier la parité de $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-1}$ et de $g(x) = x\sin x$.
2. Montrer que $h(x) = \cos^2 x$ est π-périodique.

Exercice 3 — Variations et extremum

Soit $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$. Montrer que pour tout réel x : $f(x) \leq \dfrac{1}{2}$, puis que $\dfrac{1}{2}$ est la valeur maximale de f sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est bornée.

Exercice 4 — Composée

Soit $u(x) = x^2 - 2x$ et $v(x) = \sqrt{x}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $v \circ u$ et l'expression de $(v \circ u)(x)$.
2. Étudier les variations de u sur $[2;+\infty[$, puis celles de $v \circ u$ sur cet intervalle.

Exercice 5 — Homographique

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$. Déterminer D_f, le centre et les asymptotes de sa courbe, et son sens de variation.

Exercice 6 — Série — fonction majorée

Soit $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f est impaire.
2. Montrer que pour tout x : $-1 \leq f(x) \leq 1$ (on étudiera le signe de $1 - f(x)$).
3. f admet-elle un maximum ? un minimum ?

Exercice 7 — Série — composée

Soient $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f \circ g$.
2. Étudier les variations de g sur $[2;+\infty[$, puis celles de $f \circ g$ sur $[3;+\infty[$.

Exercice 8 — Approfondissement — fonction périodique et parité

Soit $f(x) = \sin^2 x + \cos x$.

1. Montrer que f est paire et périodique de période 2π.
2. En posant $X = \cos x$, montrer que $f(x) = -X^2 + X + 1$ et en déduire le maximum de f.

Exercice 9 — Approfondissement — composée et variations

Soient $u(x) = x^2 - 2x$ et $v(x) = \dfrac{1}{x+2}$.

1. Déterminer $v \circ u$ et son ensemble de définition.
2. Étudier les variations de $v \circ u$ sur $[1; +\infty[$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $2x^2 - 5x + 2 = (2x-1)(x-2)$: $D_{f_1} = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{1}{2}; 2\right\}$.
- $x^2 - 4 \geq 0$: $D_{f_2} =]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.
- $x \geq 0$ et $x \neq 4$: $D_{f_3} = [0; 4[\cup]4; +\infty[$.
- $\cos x \neq 0$: $D_{f_4} = \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi;\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 2

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ est symétrique et $f(-x) = \dfrac{-x^3}{x^2-1} = -f(x)$: f est impaire.
   $g(-x) = (-x)\sin(-x) = x \sin x = g(x)$: g est paire.
2. $h(x+\pi) = \cos^2(x+\pi) = (-\cos x)^2 = \cos^2 x = h(x)$.

Corrigé de l'exercice 3

$\dfrac{1}{2} - f(x) = \dfrac{x^2+1-2x}{2(x^2+1)} = \dfrac{(x-1)^2}{2(x^2+1)} \geq 0$, donc $f(x) \leq \dfrac{1}{2}$, et $f(1) = \dfrac{1}{2}$: c'est la valeur maximale.
Comme f est impaire, $f(x) \geq -\dfrac{1}{2}$: f est bornée ($|f(x)| \leq \dfrac{1}{2}$).

Corrigé de l'exercice 4

1. Il faut $x^2 - 2x \geq 0$, soit $x(x-2) \geq 0$: $D =]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$ et $(v \circ u)(x) = \sqrt{x^2 - 2x}$.
2. u est une parabole de sommet d'abscisse 1, donc croissante sur $[2; +\infty[$ avec $u([2; +\infty[) = [0; +\infty[$; v est croissante sur $[0; +\infty[$. Même monotonie : $v \circ u$ est croissante sur $[2; +\infty[$.

Corrigé de l'exercice 5

$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Centre $\Omega(-1;2)$, asymptotes $x=-1$ et $y=2$.
$ad-bc = 2\times 1-(-1)\times 1 = 3>0$: f est croissante sur $]-\infty;-1[$ et sur $]-1;+\infty[$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\mathbb{R}$ est symétrique et $f(-x) = -f(x)$.
2. $1-f(x) = \dfrac{x^2-2x+1}{x^2+1} = \dfrac{(x-1)^2}{x^2+1} \geq 0$; de même $1+f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+1} \geq 0$.
3. $f(1)=1$ est le maximum et $f(-1)=-1$ le minimum.

Corrigé de l'exercice 7

1. $f\circ g$ est définie si $g(x)\geq 0$, soit $(x-1)(x-3)\geq 0$: $D =]-\infty;1]\cup[3;+\infty[$.
2. $g(x) = (x-2)^2-1$ est croissante sur $[2;+\infty[$; sur $[3;+\infty[$, g est croissante et positive, et f est croissante sur $[0;+\infty[$: $f\circ g$ est croissante.

Corrigé de l'exercice 8

1. $f(-x) = \sin^2(-x)+\cos(-x) = f(x)$ et $f(x+2\pi) = f(x)$.
2. $\sin^2 x = 1-\cos^2 x$: $f = -X^2+X+1$ avec $X\in[-1;1]$; maximum en $X=\dfrac{1}{2}$: $f=\dfrac{5}{4}$ (atteint pour $x = \pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$).

Corrigé de l'exercice 9

1. $v(u(x)) = \dfrac{1}{x^2-2x+2}$; $x^2-2x+2 = (x-1)^2+1>0$: définie sur $\mathbb{R}$.
2. u est croissante sur $[1;+\infty[$ à valeurs dans $[-1;+\infty[$, et v est décroissante sur $]-2;+\infty[$: $v\circ u$ est décroissante sur $[1;+\infty[$.